Physical Chemistry of Materials

Lecture 01

Course Overview

수업

시간: 매주 화/목 오후 1:30-2:45

장소: 화학관(606동) 414호

* Zoom 동시 송출 예정

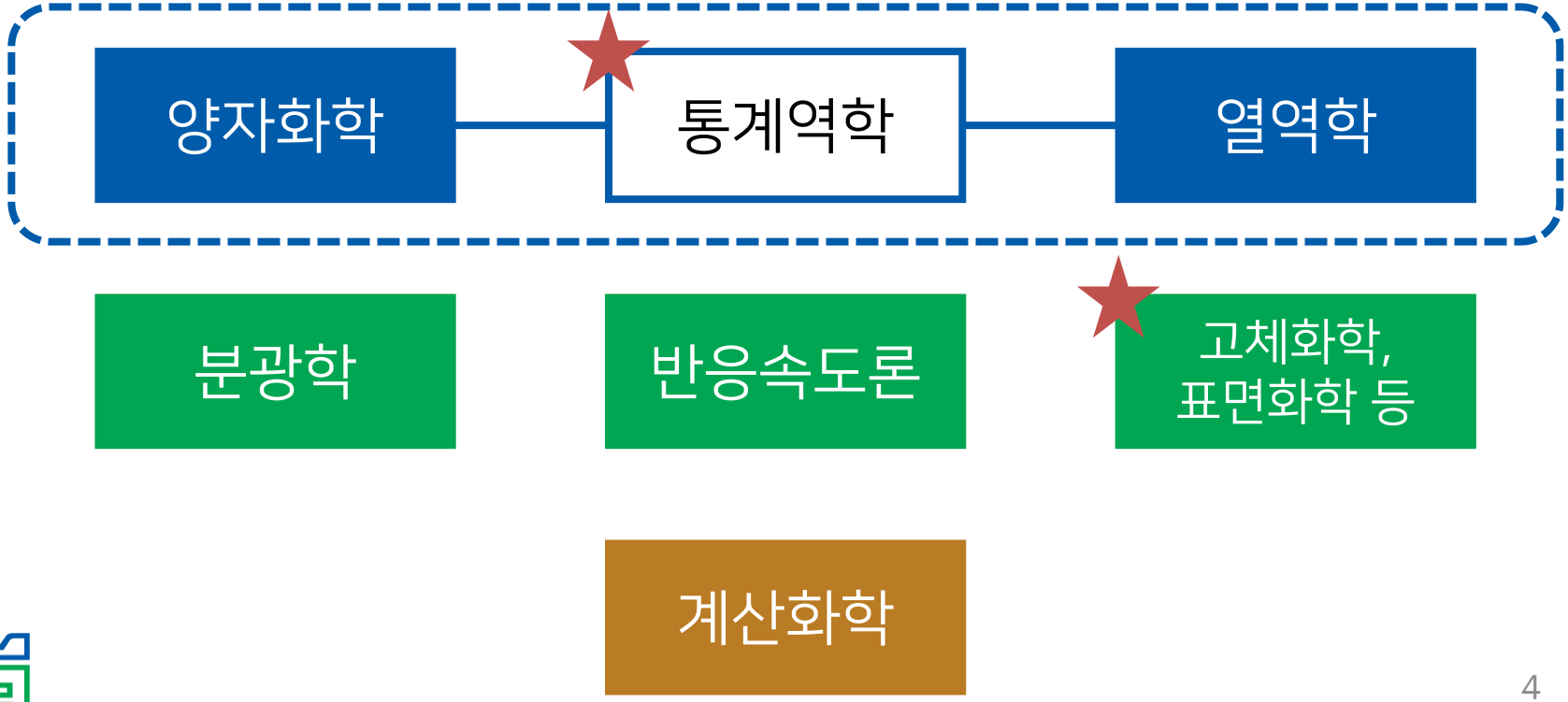
담당 교수

최 정 모

- 연구실: 화학관 404호
- 이메일: jmchoi@pusan.ac.kr
- 홈페이지: https://jeongmochoi.github.io/
- 연락은 플라토 쪽지나 이메일을 활용해 주세요.

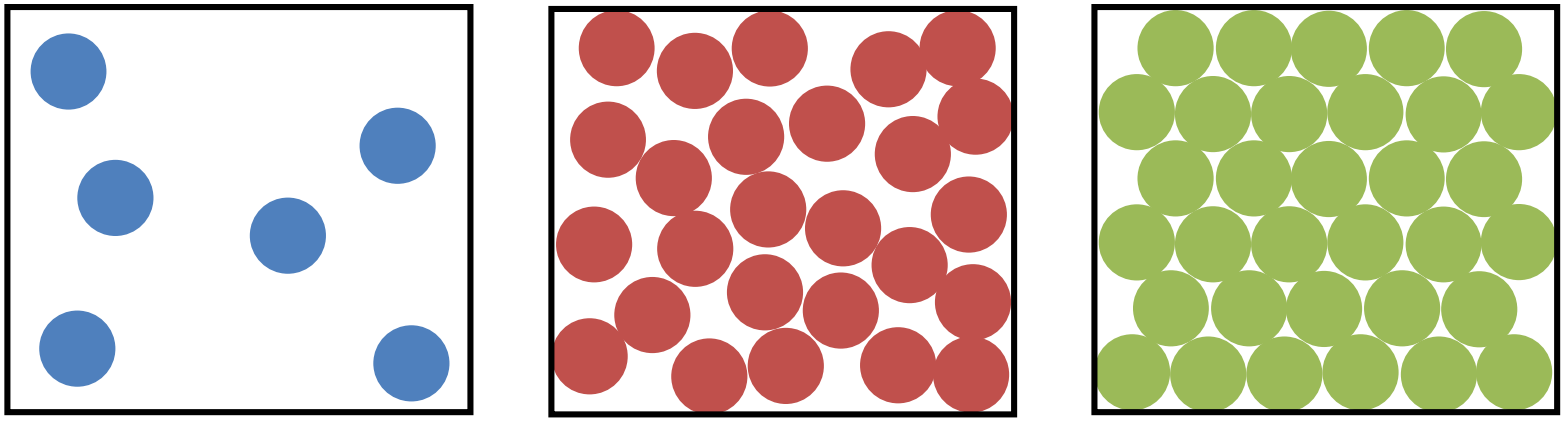
물리화학

화학의 기초 원리를 물리학적 방법으로 탐구



기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

응축상: 운동 에너지 $\lessapprox$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$\frac{1}{2}mv^2$

이온-쌍극자 힘, 쌍극자-쌍극자 힘
이온-유도 쌍극자 힘, 쌍극자-유도 쌍극자 힘,
분산력, 수소 결합

소재물리화학의 구성

고전 열역학	고체	연성물질
열역학 복습	고체의 구조	액체
상 전이	고체의 진동	유리
통계역학	고체의 전기적 성질	고분자의 구조
기초 이론	고체의 자기적 성질	고분자 용액
이상 기체	표면화학	고분자의 점탄성
상호작용 계	반도체, 나노화학, …	생체 고분자

관련 교과목들

- 물리학과 열물리학(PH2200507)
- 물리학과 통계물리학(PH2200511)
- 물리교육과 열및통계물리(PI2900500)

- 물리학과 고체물리학입문(PH2200521)
- 물리교육과 고체물리학입문(PI2200521)
- 광메카트로닉스공학전공 고체물리학(ON2100894)

- 고분자공학과 고분자물리화학(PS2100766)

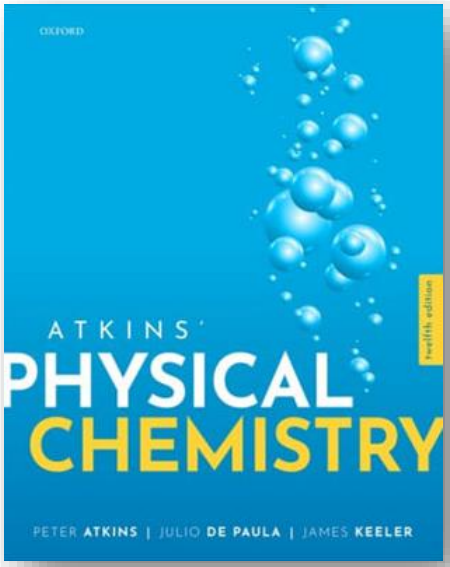
물리화학 공부

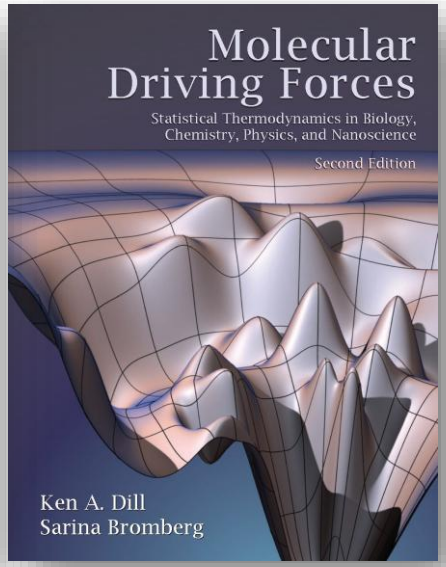
개념 이해

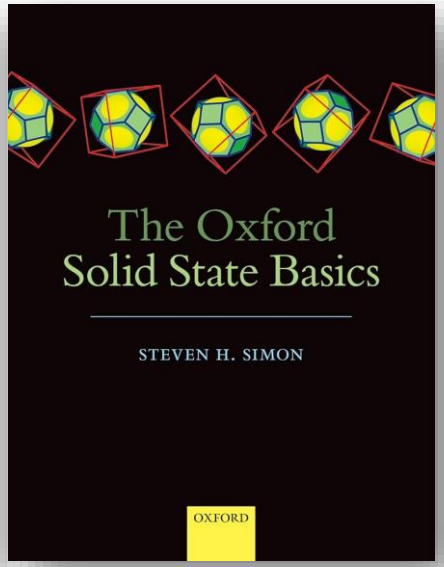
공식 유도

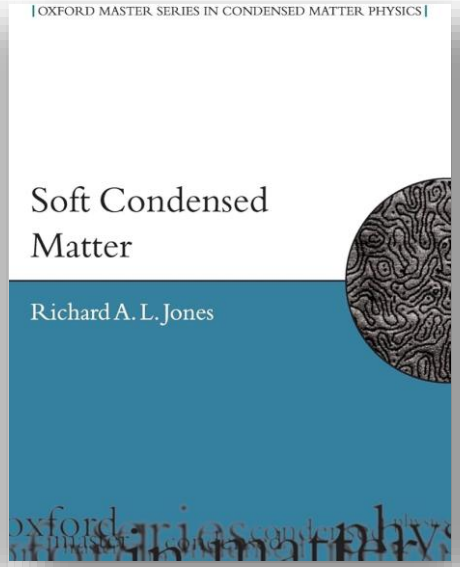
수치 계산

참고할 만한 책들


OXFORD
ATKINS'
PHYSICAL
CHEMISTRY
twelfth edition
PETER ATKINS | JULIO DE PAULA | JAMES KEELER


Molecular
Driving Forces
Statistical Thermodynamics in Biology,
Chemistry, Physics, and Nanoscience
Second Edition
Ken A. Dill
Sarina Bromberg


The Oxford
Solid State Basics
STEVEN H. SIMON
OXFORD


OXFORD MASTER SERIES IN CONDENSED MATTER PHYSICS
Soft Condensed
Matter
Richard A. L. Jones

평가

- 중간고사 1: 30%
- 중간고사 2: 30%
- 기말고사: 40%

과제

- 과제는 평가에 들어가지 않습니다. 제출할 필요 없습니다.

- 과제는 첫 주와 시험이 낀 주를 제외하고 매주 나갈 계획입니다.
- 과제와 동시에 해답이 업로드될 예정입니다.
- 문제를 시도하다가 질문이 생기면 교수에게 문의해 주십시오.

시험

- 시험에는 수치 계산 문제는 출제하지 않습니다. (계산기 불필요)
- 강의 자료의 개념 및 공식 유도에서 대부분 출제할 계획입니다.
- 최종 답이 틀리더라도 풀이 과정에 따라 부분 점수를 받을 수 있습니다.
- 한 번이라도 시험에 응시하지 않으면 F 학점입니다.

출석

- 출석은 스마트 출석부를 사용하여 체크합니다.
- 학칙에 따라 1/3 이상 결석이면 F입니다. (스마트학생지원시스템 → 성적 → 성적관리 기준안내)
- 그 외에 출석은 평가에 포함되지 않습니다.

수업, Q&A, 설문 조사

- 본 수업은 기본적으로 실시간 대면 강의로 진행합니다.
- 동시에 화상강의(Zoom)로도 송출할 계획입니다.
- 또한, 강의 영상을 녹화하여 업로드해 드릴 계획입니다.

- 익명 Q&A 게시판을 운영합니다. 부적절한 포스팅은 삭제됩니다.
- 플라토 쪽지 및 이메일로 보내시는 질문에도 답변을 드립니다.

- 수업 후에 플라토에 공지될 익명 설문 조사에 참여 부탁 드립니다.